

PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

MONEEZY: SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL

CARINE CASA GRANDE

Orientador: Júlio Henrique Araújo Pereira Machado

2024

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA	3
2. OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO	4
2.1 Objetivo Estratégico	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. ELABORAÇÃO DA JORNADA DO USUÁRIO	6
3.1 Autenticar Usuário	6
3.2 Gerenciar Categorias	7
3.3 Gerenciar Transações	8
3.4 Gerenciar Orçamento	9
3.5 Gerar Relatório	11
4. APELO MERCADOLÓGICO DA SOLUÇÃO	12
4.1 Soluções Existentes no Mercado	12
4.1.1 Organizze	12
4.1.2 Mobills	13
4.2.3 Planilhas	14
4.2 Público-Alvo	14
4.3 Modelo de Negócio	15
5. CICLO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	16
5.1 Banco de Dados	16
5.2 Backend	17
5.3 Frontend	17
5.4 Testes	18
5.5 Controle e Gestão do Projeto	18
6. MOCKUP DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO	19
6.1 Autenticar Usuário	19
6.2 Gerenciar Categorias	20
6.3 Gerenciar Transações	20
6.4 Gerenciar Orçamento	21
6.5 Gerar Relatório	22
6.6 Pré-Visualização do Protótipo	22
7. ARQUITETURA DE SOFTWARE	24
7.1 Tecnologias utilizadas	25
8. VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO	27
9. REGISTROS DAS EVIDÊNCIAS DO PROJETO	28
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS	29
REFERÊNCIAS	30

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA

Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), indicaram que o percentual de brasileiros endividados em junho de 2024 foi de 78,8%. O cartão de crédito teve a maior participação no volume de endividados no mês, utilizado por 86,4% do total de devedores (AGÊNCIA BRASIL, 2024).

Segundo a Agência Brasil (2023), uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia, cuja meta era identificar a origem das dívidas contraídas pelos brasileiros, mostrou que 36% dos entrevistados indicaram que a falta de planejamento financeiro é o principal motivo do endividamento.

Uma boa gestão se dá pelo equilíbrio de receitas e despesas (BARRETO; COSTA, 2022), sendo que o controle de gastos é o primeiro passo para avaliar as entradas e saídas e poder criar um planejamento financeiro eficiente (ROSA, 2021).

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma de controle financeiro pessoal, onde o usuário pode controlar as entradas e saídas, categorizá-las e analisá-las, além criar planejamentos para os meses.

2. OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO

Nesta seção, são apresentados os objetivos do presente trabalho. O objetivo estratégico define a meta principal a ser alcançada, enquanto os objetivos específicos detalham as etapas necessárias para atingir essa meta. Esses objetivos são fundamentais para guiar o desenvolvimento do estudo e garantir que todas as etapas importantes sejam contempladas.

2.1 Objetivo Estratégico

A partir do desenvolvimento de uma plataforma de controle financeiro, este trabalho teve como objetivo desenvolver e aprimorar as competências comportamentais e técnicas da autora, considerando principalmente os conceitos das seguintes disciplinas:

- DevOps
- Web Services
- Banco de Dados Relacional
- Microserviços
- Qualidade e Teste de Software
- Arquitetura Server-Side
- Arquitetura Client-Side

2.2 Objetivos Específicos

Visando aprimorar as competências adquiridas, alguns temas foram abordados dentro de cada disciplina citada anteriormente. Embora sejam detalhadas por área, é importante destacar que as habilidades se desenvolvem juntas.

- DevOps: versionamento de código, gerenciamento de pacotes.
- Web Services: desenvolvimento de serviços utilizando o estilo arquitetural REST.

- Banco de Dados Relacional: diagramação relacional e lógica do banco de dados; desenvolvimento das tabelas utilizando comandos SQL (Structured Query Language).
- Microserviços: divisão do sistema em serviços, permitindo um sistema mais estável.
- Qualidade e Teste de Software: testes unitários, testes de integração e testes de interface.
- Arquitetura Server-Side: desenvolvimento do backend da aplicação com framework MVC e utilizando Node.js e Express.
- Arquitetura Client-Side: desenvolvimento dos frontend da aplicação utilizando HTML, CSS e JavaScript.

Além das habilidades destas disciplinas, também foram utilizados os conceitos de Metodologia Ágil, Design de Experiência (UX) e de Interface (UI) do usuário, produto viável mínimo (MVP) e outros.

3. ELABORAÇÃO DA JORNADA DO USUÁRIO

Os fluxos foram desenvolvidos no software Bizagi Modeler, utilizando Modelagem e Notação de Processos de Negócio (BPMN), que é uma linguagem de modelagem gráfica padrão para descrever processos de negócios e visa descrever o fluxo das principais funcionalidades do sistema.

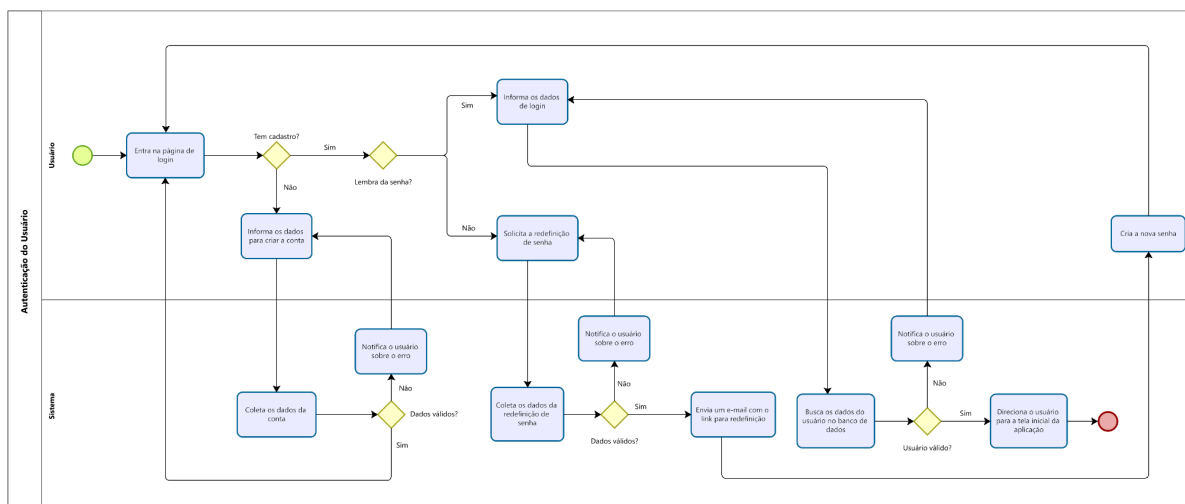
3.1 Autenticar Usuário

Esta seção descreve o processo de autenticação de usuário, sendo o que mesmo pode ser visto também na Figura 1.

1. Usuário entra na página de login: o fluxo começa com o usuário acessando a página de login.
2. Realiza o login: o usuário deve selecionar a ação segundo a situação atual do mesmo:
 - a. Possui cadastro e lembra a senha: se o usuário possui cadastro e lembra a senha, ele irá informar os dados. Se os dados estiverem corretos, ele será redirecionado para o ambiente fechado do sistema, onde poderá ter acesso às suas transações, orçamentos e categorias.
 - b. Possui cadastro, mas não se lembra da senha: o usuário irá selecionar a opção “Esqueci a Senha” e irá inserir seu e-mail de cadastro. Se o sistema não encontrar um usuário para o dado informado, uma mensagem de erro será exibida para mesmo. Mas, se encontrar, o sistema irá enviar um e-mail com um link para cadastrar uma nova senha. Após atualizar a senha, o usuário será direcionado para a página de login novamente e deve seguir conforme a nova situação.
 - c. Não possui cadastro: o usuário irá informar os dados necessários para criar uma conta. Se os dados não estiverem corretos, uma mensagem de erro será exibida para o usuário.

Mas, caso os dados estejam válidos, a conta do usuário será criada. Após isto, o usuário será direcionado para a página de login novamente e deve seguir conforme a nova situação.

Figura 1 - Fluxo de Autenticação do Usuário



Fonte: Autor (2024)

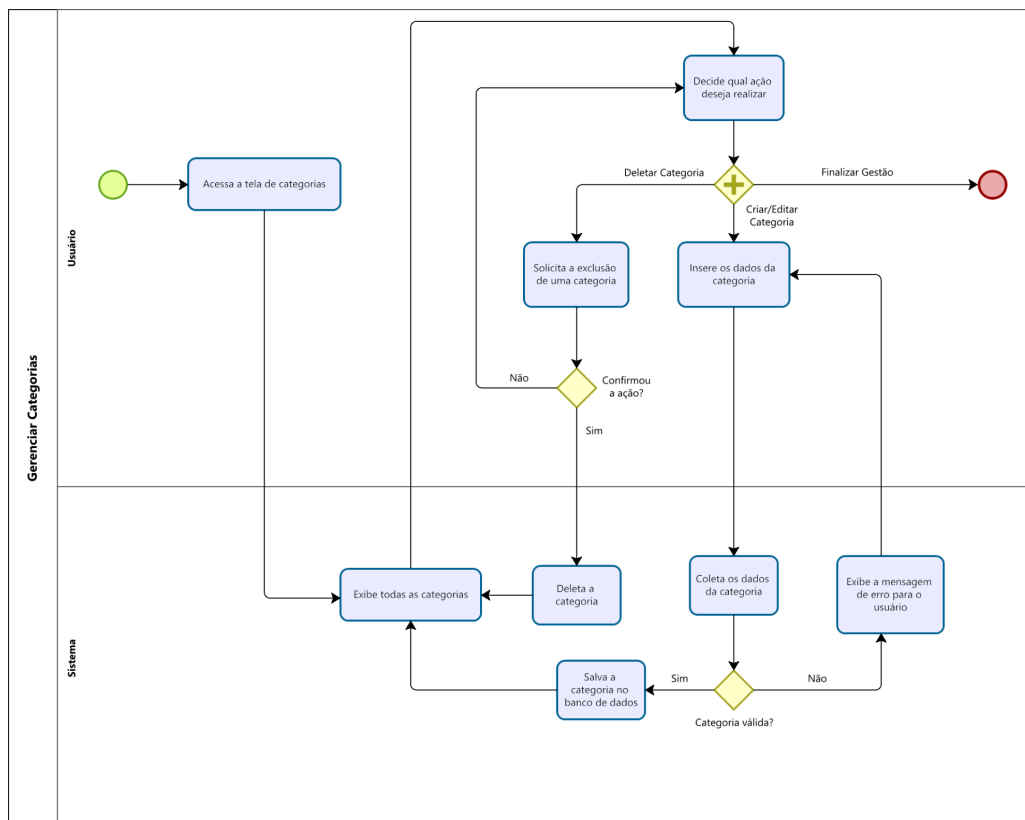
3.2 Gerenciar Categorias

Esta seção descreve o processo de gerenciamento de categorias, sendo o que mesmo pode ser visto também na Figura 2.

1. Acessar a Tela de Categorias: o usuário começa acessando a tela de categorias do sistema, onde ele pode visualizar, criar, editar ou deletar categorias existentes.
2. Decidir a ação: o usuário decide qual ação deseja realizar.
 - a. Deletar Categoria: o usuário solicita a exclusão e o sistema solicita a confirmação da exclusão da categoria. Se o usuário confirmar, o sistema deletará a categoria do banco de dados e, se o usuário não confirmar, o sistema retorna à tela de exibição das categorias.
 - b. Criar/Editar Categoria: o usuário insere os dados da nova categoria ou edita os dados da categoria existente. Se os dados inseridos forem válidos, o sistema salva a categoria no banco de dados e, se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma

mensagem de erro para o usuário, que pode corrigir as informações ou cancelar a operação.

Figura 2 - Fluxo de Gerenciamento de Categorias



Fonte: Autor (2024)

3.3 Gerenciar Transações

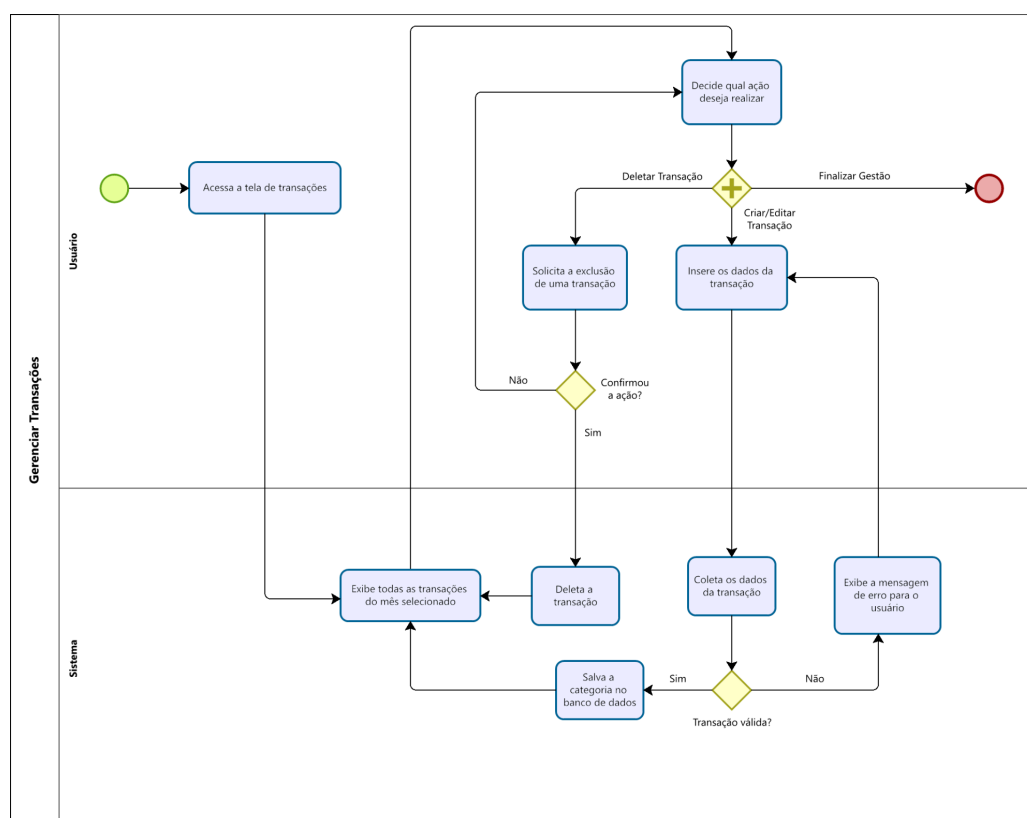
Esta seção descreve o processo de gerenciamento de transações, sendo o que mesmo pode ser visto também na Figura 3.

1. Acessar a Tela de Transações: o usuário começa acessando a tela de transações do sistema, onde ele pode visualizar, criar, editar ou deletar transações existentes.
2. Decidir a ação: o usuário decide qual ação deseja realizar.
 - a. Deletar Transação: o usuário solicita a exclusão e o sistema solicita a confirmação da exclusão da transação. Se o usuário confirmar, o sistema deletará a transação do banco de dados e,

se o usuário não confirmar, o sistema retorna à tela de exibição das transações.

- b. Criar/Editar Transação: o usuário insere os dados da nova transação ou edita os dados da transação existente. Se os dados inseridos forem válidos, o sistema salva a transação no banco de dados e, se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro para o usuário, que pode corrigir as informações ou cancelar a operação.

Figura 3 - Fluxo de Gerenciamento de Transações



Fonte: Autor (2024)

3.4 Gerenciar Orçamento

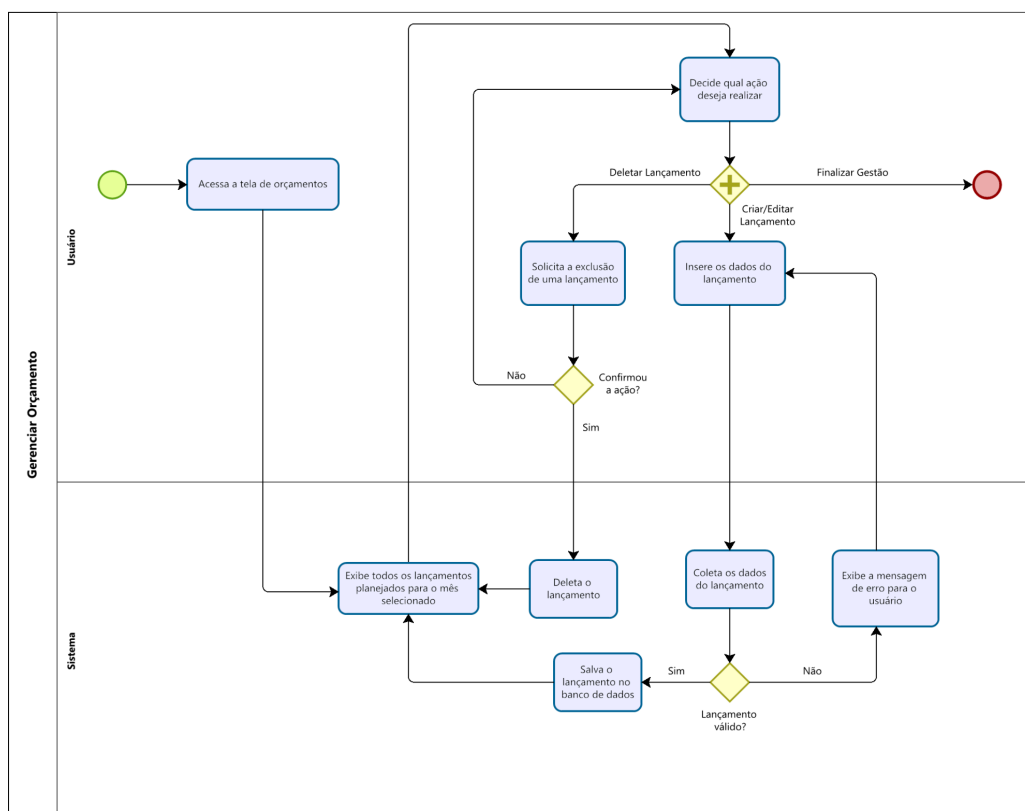
Esta seção detalha o processo de gerenciamento de orçamentos em um sistema, que também pode ser vista na Figura 4.

1. **Acessar a Tela de Orçamentos:** o usuário inicia o processo acessando a tela de orçamentos, onde ele pode visualizar, criar, editar ou deletar lançamentos orçamentários com base em categorias.

2. Decidir a Ação: após acessar a tela, o usuário decide qual ação deseja realizar:

- a. Deletar Lançamento: após o usuário solicitar a exclusão, o sistema pede para que o mesmo confirme a solicitação. Se o usuário confirmar a exclusão, o sistema deleta o lançamento do banco de dados e, se o usuário não confirmar, o sistema retorna à tela de exibição dos lançamentos planejados para o mês selecionado, sem realizar a exclusão.
- b. Criar/Editar Lançamento: o usuário insere ou edita os dados do lançamento orçamentário. Se os dados inseridos forem válidos, o sistema salva o lançamento no banco de dados e, se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro para o usuário, permitindo que ele corrija as informações ou cancele a operação.

Figura 4 - Fluxo de Gerenciamento de Orçamento



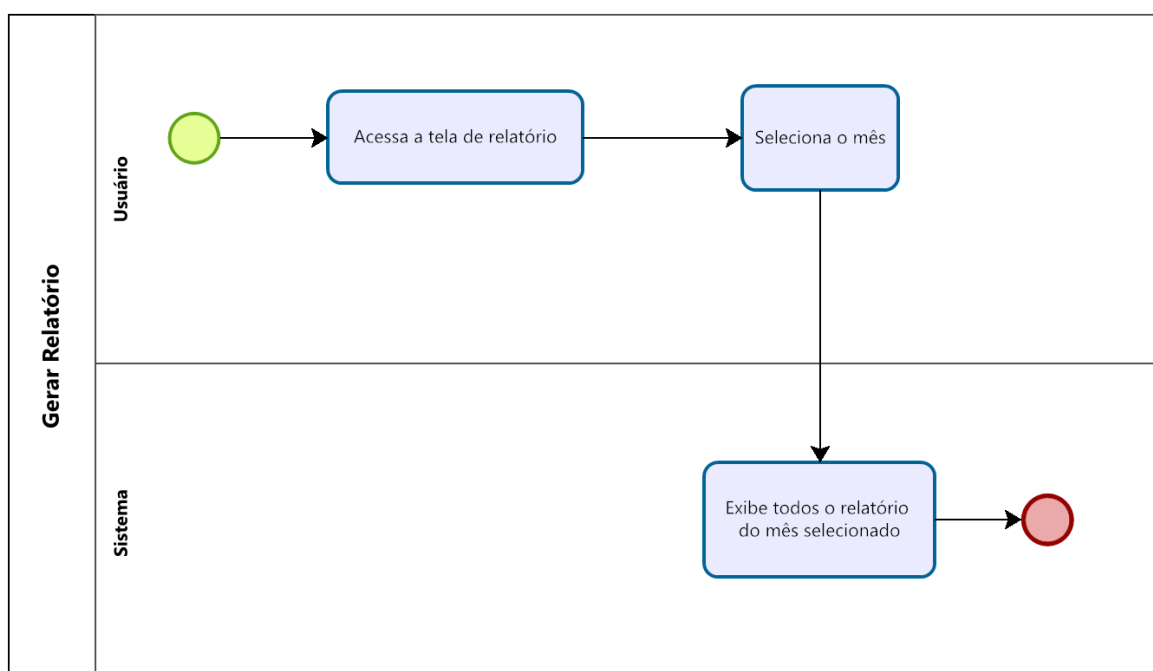
Fonte: Autor (2024)

3.5 Gerar Relatório

O fluxo descrito detalha o processo de geração de relatórios, que pode ser visto também na Figura 5:

1. Acessar a Tela de Relatório: o usuário inicia o processo acessando a tela de relatórios dentro do sistema e, se desejar, altera o mês de análise. Importante destacar que por padrão, o mês atual já estará selecionado.
2. Exibir Relatório: com o mês selecionado, o sistema exibe o relatório correspondentes ao mês escolhido.

Figura 5 - Fluxo de Emissão de Relatórios



Fonte: Autor (2024)

4. APELO MERCADOLÓGICO DA SOLUÇÃO

Esta seção refere-se às características e vantagens que tornam a plataforma de controle financeiro pessoal atraente para o mercado. Isso inclui a identificação de soluções similares já existentes, o público-alvo a ser atendido, e o modelo de negócio que sustenta a proposta.

4.1 Soluções Existentes no Mercado

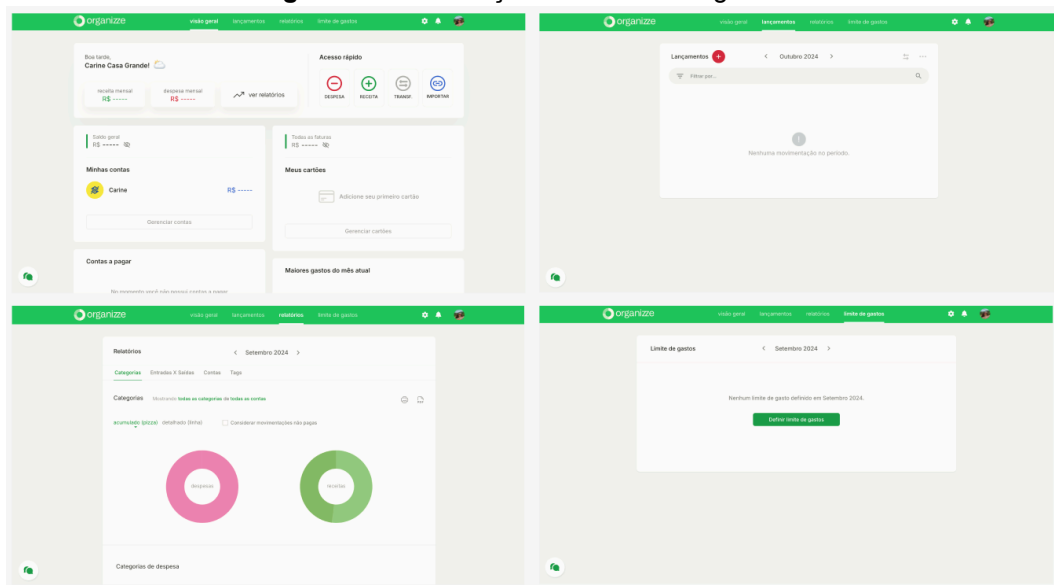
A plataforma de controle financeiro pessoal proposta encontra-se em um cenário competitivo com diversas soluções já estabelecidas no mercado. Entre os concorrentes mais significativos, destacam-se os aplicativos Organizze e o Mobills.

Além destes, muitas pessoas preferem o uso do Excel para controlar as finanças. Cada uma dessas opções oferece funcionalidades distintas para o gerenciamento financeiro, diferenciando-se em termos de usabilidade, recursos oferecidos e acessibilidade.

4.1.1 Organizze

Esta ferramenta de controle financeiro destaca-se pela simplicidade e interface amigável. Oferece funcionalidades como o acompanhamento de gastos, definição de metas financeiras e gerenciamento de contas bancárias, tudo em uma única plataforma, como pode ser visto na Figura 6.

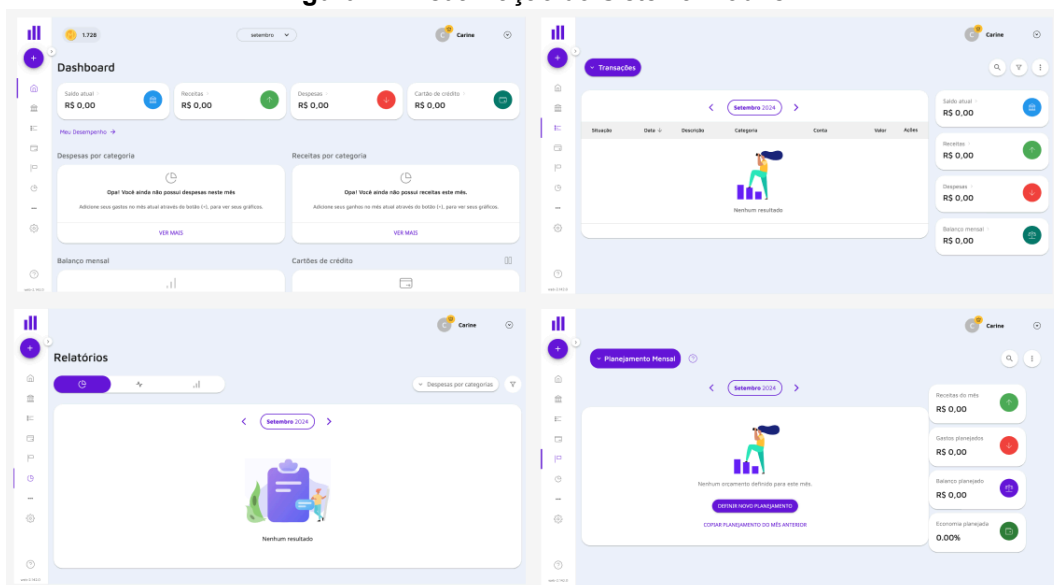
O Organizze está disponível tanto na web quanto em aplicativos móveis, mas sua versão gratuita possui limitações que podem restringir o usuário em termos de funcionalidades. É possível acessá-lo pelo link <https://www.organizze.com.br/>, onde será possível conhecer mais da plataforma.

Figura 6 - Visualização do Sistema Organizze.

Fonte: Organizze (2024)

4.1.2 Mobills

Assim como o Organizze, o Mobills (<https://www.mobills.com.br/>) é uma plataforma que proporciona uma visão abrangente das finanças pessoais, como pode ser visto na Figura 7. Diferencia-se por sua integração com cartões de crédito e bancos, permitindo o acompanhamento automático das transações financeiras.

Figura 7 - Visualização do Sistema Mobills.

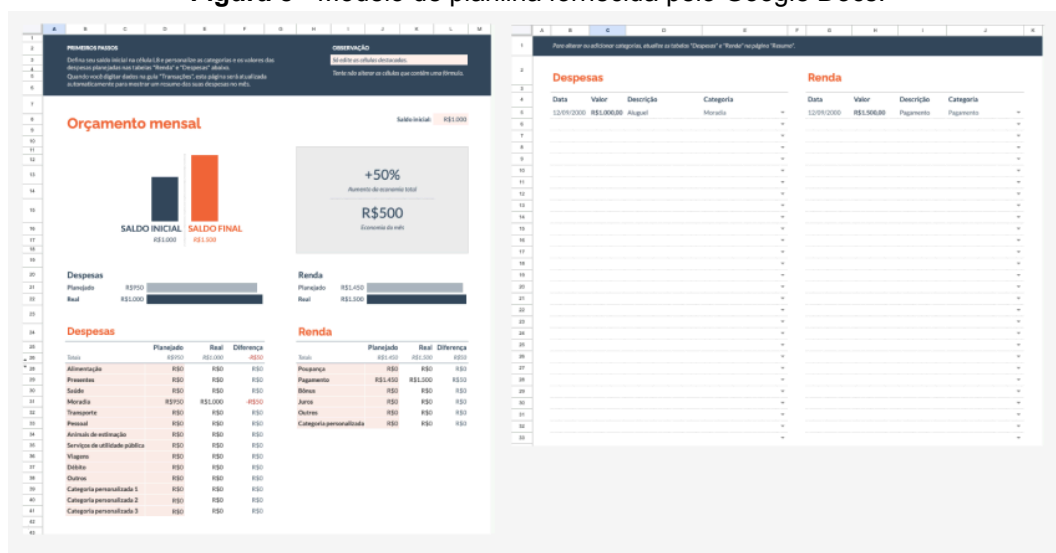
Fonte: Mobills (2024)

Também está disponível tanto na web quanto em aplicativos móveis, porém a versão completa do Mobills exige uma assinatura paga, o que pode limitar seu alcance entre usuários que preferem soluções gratuitas.

4.2.3 Planilhas

Amplamente utilizadas pela sua flexibilidade e capacidade de personalização, as planilhas são uma escolha popular entre usuários que buscam um alto grau de controle sobre seus registros financeiros. É possível encontrar diversos modelos prontos na internet, assim como os fornecidos pelos próprios sistemas, como a Figura 8, que representa um modelo de planilha fornecida pelo Google Docs.

Figura 8 - Modelo de planilha fornecida pelo Google Docs.



Fonte: Mobills (2024)

No entanto, o uso de planilhas pode exigir conhecimentos avançados em Excel ou softwares/sites semelhantes, o que pode representar uma barreira para iniciantes. Além disso, à medida que as necessidades de controle financeiro aumentam, as planilhas podem se tornar complexas e difíceis de gerenciar.

4.2 Público-Alvo

O Moneezy visa atender um público-alvo específico, composto por indivíduos que buscam simplicidade e eficiência na gestão de suas finanças pessoais,

especialmente aqueles que não possuem conhecimento avançado em finanças ou habilidades técnicas necessárias para utilizar planilhas complexas. Dentro desse público-alvo, destacam-se:

- Jovens adultos: usuários que estão começando a gerenciar suas finanças e necessitam de uma ferramenta simples e intuitiva para acompanhar receitas e despesas.
- Famílias: Grupos familiares que desejam manter um controle mais rigoroso do orçamento doméstico e do planejamento financeiro a longo prazo.
- Profissionais autônomos: trabalhadores que precisam gerenciar receitas e despesas de forma clara e organizada, sem complicações adicionais.

4.3 Modelo de Negócio

O modelo de negócio pode ser estruturado com base na estratégia freemium, onde uma versão básica gratuita é oferecida aos usuários, com a possibilidade de acessar funcionalidades avançadas mediante pagamento. Embora inicialmente somente teria as funções básicas disponíveis, algumas das funcionalidades premium que poderiam ser incluídas futuramente são:

- Separação de carteiras: possibilidade de criar várias carteiras, permitindo que o usuário possa controlar o saldo de cada conta.
- Cartões de Crédito: lançamento de compras realizadas por cartão, agrupando-as em faturas.
- Integração bancária automática: para a sincronização direta de contas bancárias e cartões de crédito.
- Relatórios financeiros personalizados: para uma análise detalhada e customizada das finanças pessoais.

5. CICLO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Como mostra a Tabela 1, o desenvolvimento do Moneezy foi realizado em etapas bem definidas, que abrangem a criação e configuração do banco de dados, o desenvolvimento dos serviços no backend, e a implementação do frontend.

Cada uma dessas etapas foram acompanhadas de testes para garantir a qualidade, usabilidade e a coerência do fluxo do sistema. Para o controle das tarefas, foi utilizado o método Kanban, que permite uma visualização clara do progresso e facilita o gerenciamento eficiente do projeto.

Tabela 1 - Etapas de Desenvolvimento

Etapa	Descrição	Tempo Estimado
Banco de Dados	Diagramação	20h
	Criação das tabelas	20h
Backend	Serviço de Conta	40h
	Serviço de Categorias	40h
	Serviço de Transações	40h
	Serviço de Orçamento	40h
	Serviço de Relatórios	40h
Frontend	Interface do usuário	200h

Fonte: Autor (2024)

5.1 Banco de Dados

A primeira etapa do desenvolvimento foi focada na diagramação e construção do banco de dados, que serviu como a base para o armazenamento das informações que serão gerenciadas pela plataforma.

- a. Diagramação: nesta fase, foi elaborado o modelo de dados, identificando e organizando as tabelas e os relacionamentos necessários para atender às funcionalidades previstas no sistema.

- b. Criação das tabelas: com o diagrama de banco de dados definido, as tabelas foram criadas no sistema de gerenciamento de banco de dados, estabelecendo as estruturas para armazenar os dados.

5.2 Backend

A segunda etapa foi o desenvolvimento do backend, que envolve a criação de serviços responsáveis pelo processamento das informações e pela comunicação entre o banco de dados e o frontend.

- a. Serviço de Conta: Desenvolvimento do serviço responsável por gerenciar as contas dos usuários, incluindo cadastro, autenticação e operações básicas relacionadas às contas.
- b. Serviço de Categorias: Implementação do serviço que permitirá a criação, edição e exclusão de categorias financeiras, que serão utilizadas na classificação de transações.
- c. Serviço de Transações: Criação do serviço para o registro e gerenciamento das transações financeiras dos usuários, como receitas e despesas.
- d. Serviço de Orçamento: Desenvolvimento do serviço que permitirá aos usuários definir e acompanhar orçamentos mensais ou periódicos, ajudando-os a controlar suas finanças.
- e. Serviço de Relatórios: Implementação do serviço que gerará relatórios financeiros detalhados, permitindo aos usuários visualizar e analisar suas finanças de forma abrangente.

5.3 Frontend

A terceira etapa envolveu a implementação do frontend, que é a interface gráfica através da qual os usuários interagirão com a plataforma.

- a. Interface do usuário: desenvolvimento da interface do usuário (UI), com foco na usabilidade e na experiência do usuário (UX). Esta etapa abrange a criação de todas as telas e funcionalidades visuais,

assegurando que a interação do usuário com a plataforma seja intuitiva e eficiente.

5.4 Testes

Durante cada uma das etapas de desenvolvimento, foram realizados testes rigorosos para validar a funcionalidade, a qualidade e a usabilidade da plataforma. Os testes foram aplicados continuamente, ao término de cada fase, assegurando que todos os componentes funcionem corretamente e que o fluxo do sistema esteja conforme o esperado.

5.5 Controle e Gestão do Projeto

Para garantir um desenvolvimento organizado e eficiente, foi utilizado o método Kanban para o controle das tarefas. Este método permitiu a visualização das etapas em um quadro de tarefas, organizadas em colunas que representam o progresso. Essa abordagem ajudou na identificação rápida de gargalos e no ajuste das prioridades, garantindo que o projeto seguisse seu cronograma de maneira eficiente.

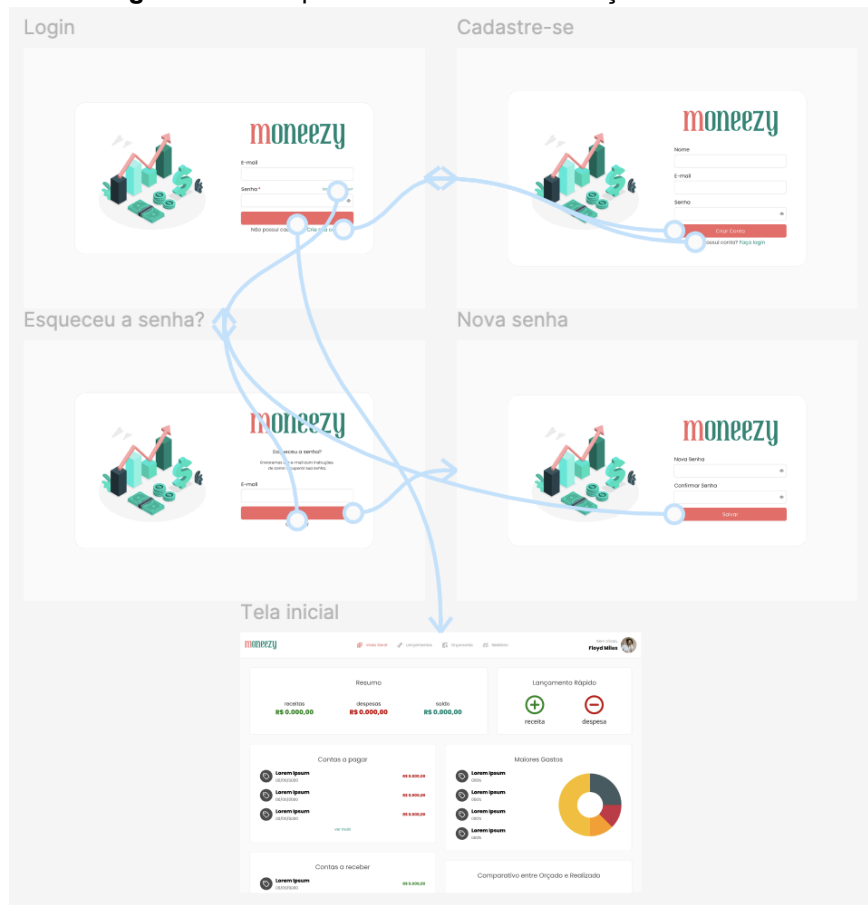
6. MOCKUP DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Nesta seção é apresentada uma visão preliminar do design do Moneezy, que foi fundamental para o desenvolvimento do projeto. Esses mockups foram criados utilizando a ferramenta Figma e visam ilustrar a interface do usuário (UI) e demonstrar como as funcionalidades propostas foram integradas ao layout da aplicação.

6.1 Autenticar Usuário

Como mostra a Figura 9, cinco páginas foram desenhadas para atender o fluxo de autenticação do usuário, sendo elas as páginas de login, criação de conta, solicitação de redefinição de senha e criação da senha.

Figura 9 - Telas para o Fluxo de Autenticação do Usuário

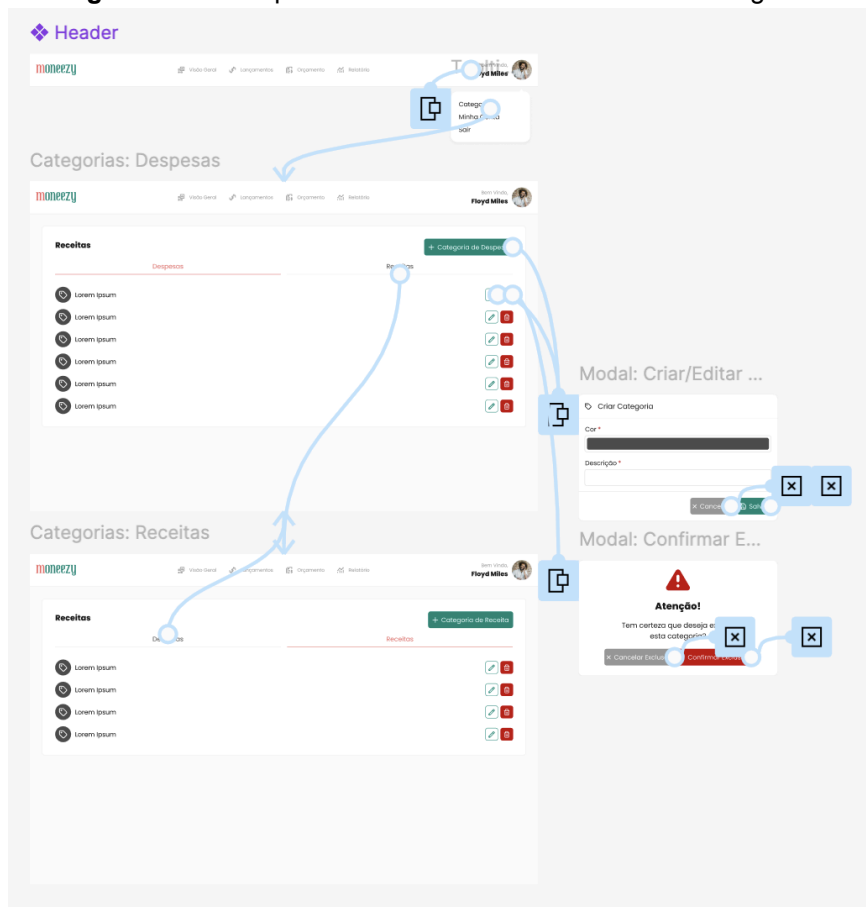


Fonte: Autor (2024)

6.2 Gerenciar Categorias

A Figura 10 mostra as páginas desenhadas para atender o fluxo de gerenciamento de categorias.

Figura 10 - Telas para o Fluxo de Gerenciamento de Categorias

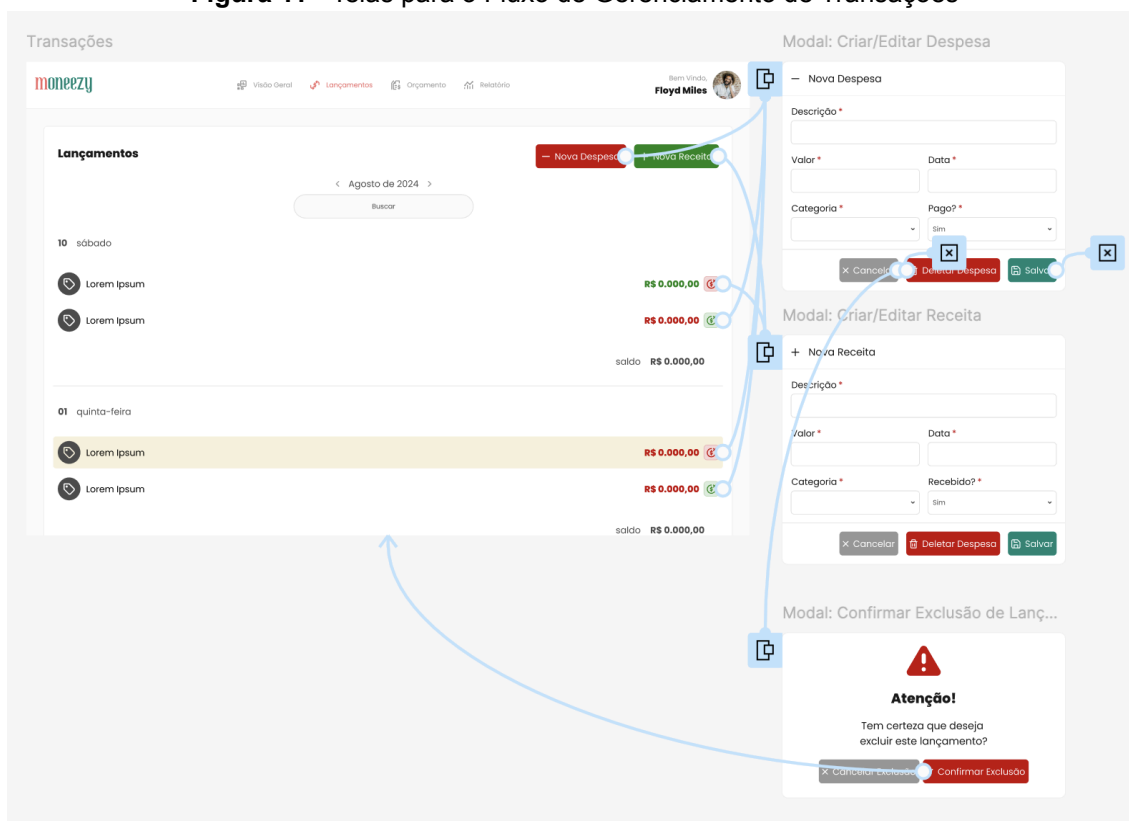


Fonte: Autor (2024)

6.3 Gerenciar Transações

Na Figura 11 é possível ver o fluxo de gerenciamento de transações, onde o usuário pode ver, criar, editar e excluir lançamentos. Além disso, ele consegue percorrer pelos meses, tanto vendo os lançamentos para datas futuras quanto para ver o histórico de lançamentos.

Figura 11 - Telas para o Fluxo de Gerenciamento de Transações

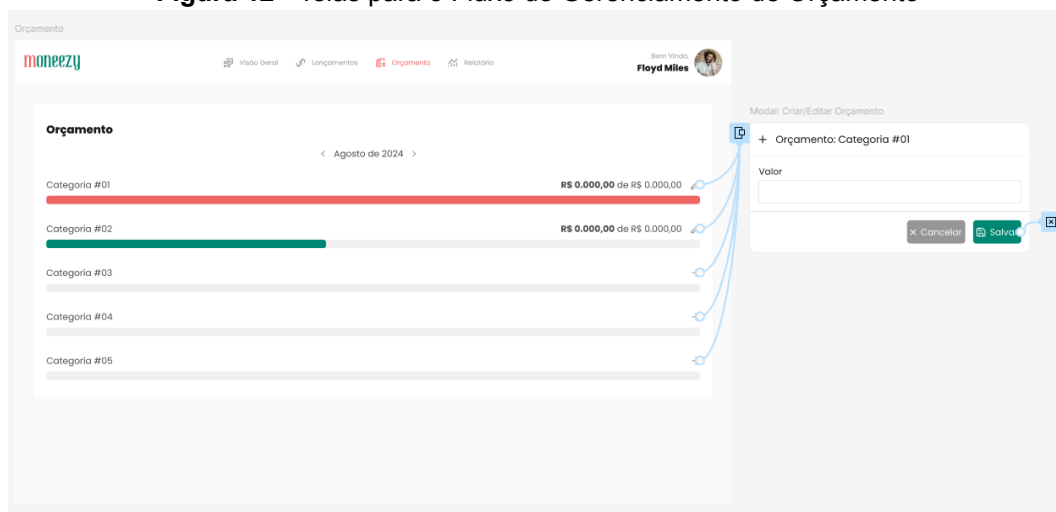


Fonte: Autor (2024)

6.4 Gerenciar Orçamento

Na Figura 12 é possível ver o fluxo de gerenciamento de orçamento, onde o usuário pode ver, criar, editar e excluir planejamento por categoria.

Figura 12 - Telas para o Fluxo de Gerenciamento de Orçamento

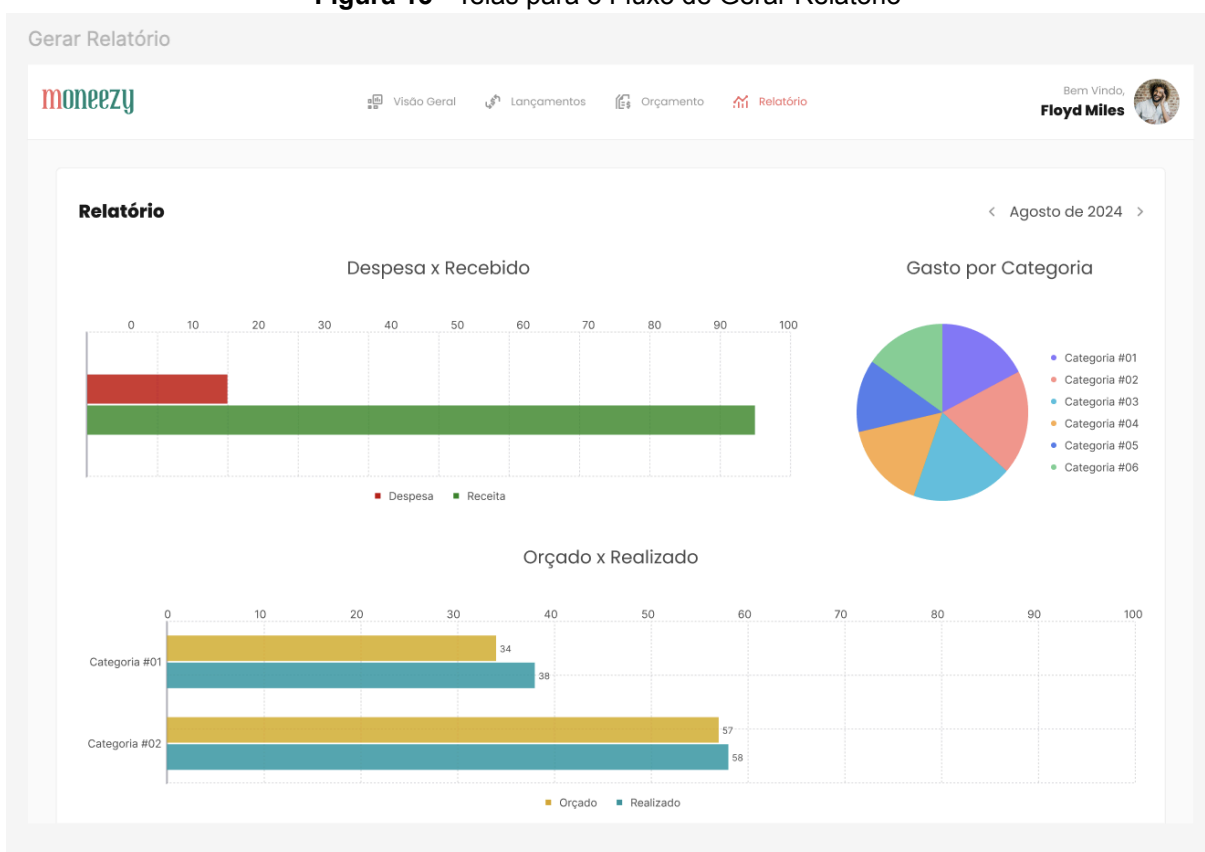


Fonte: Autor (2024)

6.5 Gerar Relatório

Na Figura 13 é possível ver a página de relatório, onde será possível comparar, dentro do mês, o valor de despesa contra o valor recebido, o valor orçado contra o valor gasto e também quais categorias tiveram mais lançamentos de despesas.

Figura 13 - Telas para o Fluxo de Gerar Relatório



Fonte: Autor (2024)

6.6 Pré-Visualização do Protótipo

A visualização completa e a validação do fluxo entre as páginas pode ser visto pelo link <https://www.figma.com/proto/GL6cpEzwYBINeMj56jM4XY> ou lendo o QR Code da Figura 14.

Figura 14 - QR Code para mockup

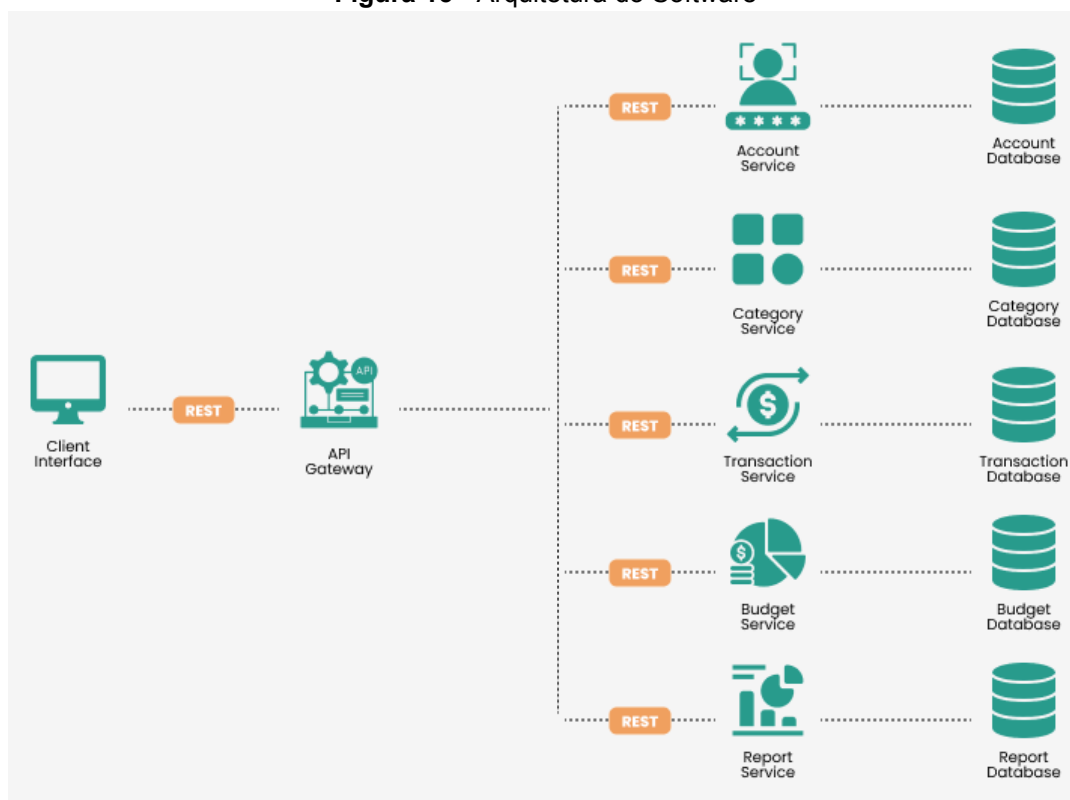


Fonte: Criado pelo autor utilizando a ferramenta Canva (2024)

7. ARQUITETURA DE SOFTWARE

O diagrama da Figura 15 representa a arquitetura do sistema, que será baseado em microsserviços, e detalha a comunicação entre os componentes do sistema e a integração do banco de dados para cada serviço.

Figura 15 - Arquitetura do Software



Fonte: Autor (2024)

- 1) Interface do Cliente (Client Interface): é o ponto de interação do usuário com o sistema que será um aplicativo web. Se comunicará com o sistema usando chamadas RESTful enviando solicitações ao API Gateway.
- 2) API Gateway: atua como o ponto de entrada único para todas as solicitações que vêm da interface do cliente. É responsável por rotear as solicitações para o microsserviço apropriado, garantindo que o cliente não interaja diretamente com os microsserviços individuais.

- 3) Microserviços: cada microserviço se comunica com o API Gateway via REST, que encaminha as solicitações provenientes da interface do cliente. Essa comunicação é feita de forma assíncrona e isolada, permitindo que cada microserviço opere de forma independente. Terão, no total, quatro microserviços disponíveis:
- a) Conta: Gerencia informações relacionadas às contas dos usuários, como autenticação, dados pessoais, e configuração de contas.
 - b) Categoria: Responsável pelo gerenciamento de categorias, que podem ser usadas para classificar transações.
 - c) Transação: Processa as transações financeiras dos usuários, incluindo registros de gastos e entradas de dinheiro.
 - d) Orçamento: Gerencia o orçamento dos usuários, permitindo a definição e monitoramento de limites de gastos.
 - e) Relatórios: Responsável pela geração de relatórios financeiros, como balanços mensais, análises de gastos, etc.
- 4) Bancos de Dados: a arquitetura seguirá o princípio de database per service, o que significa que cada microserviço possui seu próprio banco de dados para garantir a independência e evitar dependências rígidas entre serviços.

7.1 Tecnologias utilizadas

Na Tabela 2 é descrito as tecnologias utilizadas para desenvolvimento do sistema, sendo possível verificar para que cada uma serve e quais elementos do projeto as mesmas serão utilizadas.

Tabela 2 - Tecnologias utilizadas

Item	Tecnologia	Descrição	Elementos que irão utilizar
1	HyperText Markup Language (HTML)	O HTML5 é a versão mais recente desta linguagem de marcação usada para definir estruturas de uma página, sendo a mais comum no desenvolvimento web (MDN Web Docs, 2023)	Interface do Cliente

2	Cascading Style Sheets (CSS)	Desenvolvido em 1996, o CSS é uma linguagem de estilo utilizada para estilizar documentos escritos com linguagem de marcação (TOTVS, 2023). Com ele é possível alterar as cores, bordas, fontes e todos os outros elementos exibidos na página. Para realizar tais estilizações, o desenvolvimento será feito utilizando o CSS3.	Interface do Cliente
3	JavaScript (JS)	Segundo o MDN Web Docs (2023), o JavaScript (JS) é uma linguagem de programação leve, orientada a objetos que possui tipagem dinâmica, ou seja, não é necessário definir o tipo da variável ao declarar a mesma. É a mesma linguagem utilizada no Node.js, que está explicado no item 6 desta tabela.	Interface do Cliente
4	jQuery	Para agilizar o desenvolvimento será utilizado tanto o JS puro quanto o jQuery, que é uma biblioteca de código aberto que implementa algumas funcionalidades para facilitar a manipulação de eventos (GASPAR, 2021).	Interface do Cliente
5	Bootstrap	O Bootstrap é um framework que facilita o desenvolvimento frontend fornecendo estruturas de HTML e CSS que permitem a criação de interfaces responsivas de forma rápida (LIMA, 2021). Atualmente está na versão 5 e é esta que está sendo utilizada no sistema.	Interface do Cliente
6	Node.js	Conforme o próprio site do Node.js (2024), é um ambiente de execução de JavaScript disponível para várias plataformas, de código aberto e gratuita, que permite os programadores criar servidores, aplicações da Web, ferramentas de linha de comando e programas de automação de tarefas.	Interface do Cliente, API Gateway, Microserviços
7	MySQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto que é ideal tanto para pequenas quanto grandes aplicações. Foi desenvolvido e distribuído pela Oracle Corporation (W3SCHOOLS, 2024).	API Gateway, Microserviços.

Fonte: Autor (2024)

8. VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

Para assegurar a qualidade da solução desenvolvida, foram implementadas três estratégias complementares de validação: testes unitários, testes integrados e testes de interface. Os testes foram realizados manualmente pelo Postman ou no servidor local.

- Testes Unitários: Focados na verificação de componentes individuais, como funções e métodos, para assegurar que cada parte do código funcione corretamente de forma isolada.
- Testes Integrados: Visam garantir que os diferentes módulos do sistema interajam corretamente entre si, identificando possíveis problemas na integração.
- Testes de Interface: Avaliam a funcionalidade e usabilidade da interface do usuário, verificando se todos os elementos respondem adequadamente e se a experiência do usuário é intuitiva e consistente.

Essas estratégias de validação, quando combinadas, oferecem uma abordagem robusta para a detecção e correção de erros, garantindo que a solução final seja confiável, funcional e centrada no usuário.

9. REGISTROS DAS EVIDÊNCIAS DO PROJETO

Toda a documentação, o código-fonte e o histórico de versionamento da aplicação estão disponíveis em um repositório público no GitHub, acessível através do link <https://github.com/carinecasagrande/pucrs-moneezy> ou escaneando o QR Code apresentado na Figura 16.

Essa plataforma permitirá que interessados possam verificar como se deu o desenvolvimento do projeto, acessar versões anteriores, revisar alterações de código e consultar a documentação detalhada.

Além disso, no link <https://youtu.be/8XhVcJfmRk> ou pelo QR Code da Figura 17 é possível ver o vídeo que mostra o sistema funcionando em servidor local, exibindo funcionalidades e comportamentos do dia a dia.

Figura 16 - QR Code para o repositório no GitHub



Fonte: Criado pelo autor utilizando a ferramenta Canva (2024)

Figura 17 - QR Code para o vídeo de amostra



Fonte: Criado pelo autor utilizando a ferramenta Canva (2024)

Essa transparência e facilidade de acesso são fundamentais para garantir a qualidade e a rastreabilidade do projeto, além de comprovar a execução e originalidade do trabalho.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS

A trajetória ao longo da pós-graduação foi marcada por uma imersão em tecnologias, metodologias e práticas que não apenas expandiram meu conhecimento técnico e também refinaram minhas habilidades, mas também me fez criar interesses por áreas que antes não me atraíam tanto.

Com a conclusão deste curso, sinto que estou mais preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, sendo capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos e pensar em soluções eficientes.

Minhas expectativas para o futuro envolvem continuar aprimorando minhas habilidades como desenvolvedor full stack, mantendo-me atualizado com as novas tecnologias e tendências do mercado.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Cada dez brasileiros, oito estão endividados, mostra pesquisa. Agência Brasil, 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-12/cada-dez-brasileiros-oito-estao-endividados-mostra-pesquisa>. Acesso em: 23 ago. 2024.

AGÊNCIA BRASIL. Endividamento das famílias fica estável em junho, diz CNC. Agência Brasil, 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-07/endividamento-das-familias-fica-estavel-em-junho-diz-cnc>. Acesso em: 23 ago. 2024

BARRETO, K. V.; COSTA, D. H. Gestão financeira pessoal: como potencializador para o controle de finanças. E-Acadêmica, [S. l.], v. 3, n. 3, p. e5333351, 2022. DOI: 10.52076/eacad-v3i3.351. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/351>. Acesso em: 23 ago. 2024.

GASPAR, Larissa. JQuery: aprenda o que é e como usar. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/aprenda-o-que-e-jquery/>. Acesso em: 09 set. 2024.

GOOGLE. Google Docs: Planilhas. Disponível em: <https://docs.google.com/spreadsheets>. Acesso em: 09 set. 2024.

LIMA, Guilherme. Bootstrap - O que é, como e quando usar? Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/bootstrap>. Acesso em: 3 mar. 2022.

MDN WEB DOCS. HTML básico. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics. Acesso em: 09 set. 2024.

MDN WEB DOCS. JavaScript. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript>. Acesso em: 09 set. 2024.

MOBILLS. Mobills: Finanças e Cartões. Disponível em: <https://www.mobills.com.br/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

NODE.JS. Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org/pt>. Acesso em: 09 set. 2024.

ORGANIZZE. Organizze: controle financeiro pessoal. Disponível em: <https://www.organizze.com.br/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

ROSA, Samanda Silva da. A importância da educação financeira para aumento de eficiência no planejamento e controle de finanças pessoais. Administração de Empresas em Revista, Curitiba/PR, v. 3, n. 25, p. 51-74, 2021. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/admrevista/article/view/21839>. Acesso em: 23 ago. 2024.

TOTVS. O que é CSS? Conheça os benefícios e como funciona. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/developers/o-que-e-css/>. Acesso em: 09 set. 2024.

W3SCHOOLS. MySQL Introduction. Disponível em: https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_intro.asp. Acesso em: 09 set. 2024.